

SISMO-RESISTENCIA

La columna corta que nadie revisó antes del sismo



RENKA
CONSULTING

desliza →

Qué es la columna corta

Una columna queda confinada en parte de su altura por muros, ventanas o cambios de nivel. Eso reduce su longitud efectiva y multiplica el cortante que debe resistir. No es solo un error de diseño: es un fallo de detallado en campo.



Qué dice la evidencia

Columnas cortas generan aumento de cortante y **rotación de piso blando**, sin importar si el edificio cumple la norma en papel.

Işık et al., 2023



El detalle que decide la ductilidad

Columnas con ganchos a **90°** pierden estabilidad bajo sismos moderados. El confinamiento del núcleo — no el diámetro del acero — es el factor crítico.

Choi & Lee, 2022



~15.000

viviendas colapsadas — sismo Armenia 1999 (Mw 6.2). La vulnerabilidad del construido dominó el daño, no el efecto de sitio.

Chávez-García et al., 2021



Señales de alerta en campo

- Ventanas corridas a media altura de columna
- Mesanines o entrepisos parciales
- Muros de mampostería que no llegan al techo
- Cambios de nivel entre ejes adyacentes



Cómo se blindada

La NSR-10 define el detallado sísmico según zona de amenaza. El paso siguiente es verificarlo columna por columna antes de fundir. Renka revisa detallados estructurales como parte de la supervisión técnica — obra pública y privada.



RENKA CONSULTING

¿Su estructura tiene columnas cortas?

Comenten SISMO y enviamos el checklist de revisión por DM.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Işık, E. et al. (2023). Buildings, 13(3), 750. DOI 10.3390/buildings13030750
- ▶ Choi, I. & Lee, J. (2022). Materials, 15(3), 1239. DOI 10.3390/ma15031239
- ▶ Chávez-García, F.J. et al. (2021). NHESS, 21(8), 2345–2354. DOI 10.5194/nhess-21-2345-2021
- ▶ Ruiz, D. et al. (2012). Ingeniería y Ciencia (EAFIT), 8(16), 129–189. DOI 10.17230/ingciencia.8.16.6

